

PCA

Se desea incursionar en la temática de clasificación de género musical.

(a) *Preprocesamiento de datos:*

1. Utilizando `load` (librosa) cargar los primeros 5 segundos del archivo `mi_perro_dinamita.mp3`. Graficar la señal temporal en función del tiempo (en segundos). Repetir con los primeros 5 segundos del archivo `exclusive.mp3`.
2. Reproducir los audio utilizando `Audio` (IPython).
3. Utilizando `stft` (librosa), graficar para cada señal un espectrograma a partir de `imshow`.
4. Construir una base de datos de entrenamiento con la el espectrograma de los 5 primeros segundos de cada canción. Generar etiquetas que indiquen de qué archivo provenía cada frame. : Una buena selección de criterios es utilizar una fft de 2048 puntos, un solapamiento del 75 %, descartar la parte simétrica del espectro y utilizar ventana de *hann* de la misma cantidad de puntos de la fft.
5. Repetir para el conjunto de datos de validación utilizando 5 segundos de cada canción a partir de los 30 segundos de la misma (es decir, del segundo 30 al 35).
6. Repetir para el conjunto de datos de testeo utilizando 30 segundos a partir del minuto de la misma.

(b) *Aprendizaje Supervisado:* : Puede utilizar las implementaciones de sklearn.

1. Entrenar una regresión logística. Indicar el *accuracy* de testeo. : Utilice el conjunto de validación para elegir los hiperparámetros de la mejor manera.
2. Repetir para LDA/QDA.
3. Repetir para KNN.
4. Repetir para SVM (kernel rbf).
5. Repetir para árboles de decisión.

Importante: No se busca que se prueben absolutamente todos los valores posibles, sino que se expliquen las decisiones tomadas y los razonamientos efectuados en cada caso.

(c) *Aprendizaje Supervisado:*

1. Utilizando PCA (sklearn) reducir la dimensión de los datos a 30 componentes principales.
2. Repetir el inciso (b) utilizando los datos de dimensión reducida. Mencionar que métodos mejoran, qué métodos no y extraer conclusiones.